

内分泌合成、危機生理、骨格治療の順序

甲状腺合成とヨウ素作用

ヨウ素の関係は二相性

取り込み、有機化、共役、貯蔵、放出

欠乏は刺激ホルモン増加と甲状腺腫

大量急性負荷は有機化と放出を抑制

自律性組織は過剰産生

自己免疫性腺は機能低下となり得る

重症疾患、絶食、薬剤が変換を変える

トリヨードサイロニンの大部分は腺外

文脈内の甲状腺検査

刺激ホルモンは鋭敏な一次スクリーニング

新定常状態まで数週間

中枢疾患、直近変更、重症疾患で不可

早すぎる検査は増減量の振動を招く

吸収は胃酸、セリアック病、鉄、カルシウム

大幅増量前に投与法と相互作用を確認

甲状腺中毒症は由来を問わない過剰作用

甲状腺中毒機序と緊急症

機能亢進症は腺合成増加

チオナミドは甲状腺炎の放出を止めない

ベータ応答と心仕事量が増加

クリーゼは閾値でなく臨床症候群

感染、手術、服薬中断、ヨウ素曝露

アドレナリン作用、合成、放出、変換を遮断

粘液水腫性昏睡は昏睡を必ず伴わない

経験的糖質コルチコイドで副腎不全に備える

副腎ステロイド経路

コレステロール由来、層で酵素が異なる

球状帯はコルチゾール産生能を欠く

束状帯はコルチゾール、網状帯はアンドロゲン

コルチゾール欠乏で刺激ホルモン上昇と過形成

酵素欠損は前駆体を別経路へ

塩喪失、高血圧、男性化が手掛かり

結合グロブリンとアルブミンに結合

エストロゲンは総コルチゾールを上げる

高値なら原発性、三次性、リチウム、家族性

抑制なら悪性腫瘍、ビタミンD、肉芽腫

高カルシウム血症と低カルシウム血症の論理

最初の分岐は副甲状腺ホルモン

容量減少はカルシウム排泄を低下

等張液は心・腎予備能で制約

カルシトニンは速いが一過性

イオン化カルシウムで低カルシウム確認

副腎不全とストレス用量

原発性はコルチゾールと多くはアルドステロン喪失

中枢性はレニン系でアルドステロン保持

外因性糖質コルチコイドが駆動を抑制

有意曝露後の突然中止は危険

疾患時は計画的ストレス用量

嘔吐時は静脈または筋注救命

副腎クリーゼは血管拡張、容量喪失、低血糖

コルチゾールとアルドステロン過剰

糖質コルチコイド過剰は基質を再分配

タンパク異化で近位筋力低下と薄い皮膚

骨形成低下と骨吸収増加

自律性確立後に依存性を局在

原発性アルドステロン症は圧以上の傷害

摂取と腎適応でカリウム正常もある

体位、ナトリウム、薬剤が比に影響

カテコールアミン腫瘍は受容体刺激

結節は多いため生化学確定が先

アルファ先行で無遮断の血管収縮を回避

手術前に容量回復

カルシウム感知とリン均衡

感知受容体がイオン化カルシウムを検出

低下で副甲状腺ホルモン分泌増加

腎不全はリンを保持

ビタミンD活性化の低下

二次性副甲状腺機能亢進、自律化し得る

線維芽細胞増殖因子23が早期上昇

マグネシウム軽度低下は分泌を刺激

重度欠乏は逆説的に分泌を抑制

補正までカルシウム補充が効かない

骨強度と治療順序

骨密度は強度そのものではない

形状、多孔性、骨構築、転倒

脆弱性骨折が高リスクを確立

デノスマブは可逆的抗体経路

中止で反跳性代謝回転と椎体骨折

後続の骨吸収抑制を計画

骨形成促進治療は超高リスクへ

順序が獲得と維持に影響

内分泌緊急症の支持

ホルモン値回復前に臓器支持

臨床回復は生化学的改善に遅れる

反応不良なら診断と吸収を再検討

相互作用、感染、心不全、副腎機能